DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE INTEGRAÇÃO

EasyShop — Módulo de Carrinho & API Administrativa

Especificação de Endpoints, Payloads, Parâmetros e Regras de Negócio (Pacotes AT11 & AT18)

Base URL Frontend: http://localhost:3000/api	**Base URL Admin:** http://localhost:3000/api/admin
Formato dos Dados: JSON (application/json)	**Pacotes Cobertos:** AT11 (Carrinho) e AT18 (Admin)

1. Visão Geral e Âmbito da Documentação

Esta documentação consolida as especificações de integração para o projeto **EasyShop** a partir do documento de suporte Documentação_AT11_18.docx. O documento cobre em detalhe a API do **Módulo de Carrinho de Compras (AT11)** para clientes e visitantes, e a **API Administrativa (AT18)** para gestão do catálogo, preços, stock e auditoria.

> **ÂMBITO DOS PACOTES DE TRABALHO**
>
> **Nota sobre a cobertura da documentação:** O ficheiro de origem Documentação_AT11_18.docx disponibiliza os detalhes técnicos completos para as unidades de trabalho **AT11 (Carrinho)** e **AT18 (API Administrativa)**. Os pacotes intermédios (AT12 a AT17) encontram-se documentados em especificações complementares de sistema.

2. Módulo de Carrinho de Compras (AT11)

O módulo de carrinho suporta a identificação flexível de utilizadores, permitindo o funcionamento para **visitantes anónimos** (através de tokenSessao) e para **utilizadores autenticados** (através de utilizadorId). Os subtotais e totais parciais são calculados automaticamente no servidor.

Método	Endpoint	Parâmetros / Body	Descrição & Regras
GET	`/api/carrinho`	Query: tokenSessao OU utilizadorId	Consulta itens, imagens, disponibilidade e calcula subtotais e total parcial (**RN-09**).
POST	`/api/carrinho/itens`	Body: produtoId, quantidade, sessão/utilizador	Adiciona produto ao carrinho ou incrementa quantidade. Valida stock (**RN-08**, **RN-10**). Não reserva stock.
PUT	`/api/carrinho/itens/:itemId`	Path: :itemId Body: quantidade (min: 1)	Altera a quantidade de um item no carrinho recalculando limites de stock.
DELETE	`/api/carrinho/itens/:itemId`	Path: :itemId	Remove por completo o item do carrinho.

2.1 GET /api/carrinho — Consultar Carrinho

Devolve os itens do carrinho com imagens principais, estado de stock e preços calculados.

EXEMPLO DE RESPOSTA — CONSULTAR CARRINHO


```
// GET /api/carrinho?tokenSessao=easyshop-seed-sessao-62
// Resposta de Sucesso (200 OK):
{
  "carrinhoId": -10061,
  "itens": [
    {
      "id": -10135,
      "produtoId": "seed-easyshop-produto-025",
      "quantidade": 3,
      "produto": {
        "nome": "Smartphone Samsung Cinza Série 5",
        "slug": "seed-telemoveis-25",
        "preco": "13002",
        "codigoMoeda": "MZN",
        "ativo": true,
        "stockDisponivel": true,
        "imagemPrincipal": "https://images.unsplash.com/photo-1511707171634-5f897ff02aa9?auto=format&fit=crop&
      },
      "subtotal": "39006.00"
    }
  ],
  "totalParcial": "39006.00"
}
```


2.2 POST /api/carrinho/itens — Adicionar Produto ao Carrinho

Adiciona um novo produto ao carrinho ou incrementa a quantidade existente.

EXEMPLO DE PAYLOAD & RESPOSTAS — ADICIONAR ITEM


```
// Request Payload (POST /api/carrinho/itens):
{
  "tokenSessao": "easyshop-seed-sessao-62",
  "produtoId": "seed-easyshop-produto-025",
  "quantidade": 1
}

// Resposta de Sucesso (200 OK):
{
  "message": "Produto adicionado ao carrinho com sucesso."
}

// Resposta de Erro - Stock Insuficiente (400 Bad Request):
{
  "message": "Quantidade solicitada excede o stock disponível (2 unidades)."
}
```


3. Documentação Técnica — API Administrativa (AT18)

A API Administrativa (prefixo /api/admin) é destinada a operações de gestão interna. Todas as rotas exigem autenticação prévia através de middleware dedicado.

MIDDLEWARE DE SEGURANÇA ADMIN

Segurança & Autenticação Admin: Todas as chamadas para /api/admin/* exigem obrigatoriamente o header x-admin-id contendo o ID de um utilizador ativo com perfil de ADMINISTRADOR (ex: x-admin-id: -10000).

- **401 Unauthorized:** Identificação de administrador em falta no header.
- **403 Forbidden:** Utilizador inexistente, inativo ou sem permissões de ADMINISTRADOR.

Método	Endpoint Admin	Payload / Parâmetros	Objetivo & Auditoria
POST	`/api/admin/categorias`	Body: nome, categoriaPaiId	Regista nova categoria de produtos com auditoria associada (201 Created).
POST	`/api/admin/produtos`	Body: dados completos do produto, imagens e stock	Cria produto, associa imagens e gera movimento inicial de stock (201 Created).
PUT	`/api/admin/produtos/:produtoId/preco`	Path: :produtoId Body: novoPreco, motivo	Altera preço exigindo motivo obrigatório para histórico de auditoria (200 OK).
PUT	`/api/admin/produtos/:produtoId/stock`	Path: :produtoId Body: tipoMovimento, variacao, motivo	Regista entrada ou ajuste manual de stock com registo de responsável (200 OK).
GET	`/api/admin/produtos/stock-baixo`	Nenhum (Header admin)	Lista produtos ativos com quantidade em stock <= limiarStockBaixo.

3.1 POST /api/admin/produtos — Criar Produto com Imagens e Stock Inicial

EXEMPLO DE PAYLOAD — CRIAR PRODUTO

```
// Request Payload (POST /api/admin/produtos):
{
  "slug": "seed-telemoveis-99",
  "codigo": "SEED-ES-0099",
  "nome": "Smartphone XPTO Pro",
  "marca": "EasyBrand",
  "descricao": "Telemóvel de alto desempenho para testes de catálogo.",
  "preco": "18500.00",
  "codigoMoeda": "MZN",
  "quantidadeStock": 20,
  "limiarStockBaixo": 5,
  "categoriaId": 5,
  "imagens": [
    {
      "url": "https://images.unsplash.com/photo-example.jpg",
      "textoAlternativo": "Vista frontal do smartphone",
      "principal": true
    }
  ]
}
// Resposta de Sucesso: 201 Created (devolve objeto completo criado)
```

3.2 PUT /api/admin/produtos/:produtoId/preco — Gestão de Preço com Auditoria

Atualização de preço de venda. Exige um **motivo** obrigatório para efeitos de histórico.

EXEMPLO DE PAYLOAD & RESPOSTA — ALTERAR PREÇO

```
// PUT /api/admin/produtos/seed-easyshop-produto-001/preco
{
  "novoPreco": "26500.00",
  "motivo": "Atualização trimestral de tabela de preços e inflação"
}

// Resposta de Sucesso (200 OK):
{
  "message": "Preço atualizado com sucesso.",
  "produto": {
    "id": "seed-easyshop-produto-001",
    "preco": "26500",
    "actualizadoEm": "2026-10-13T18:25:58.673Z"
  }
}
```

3.3 Movimentos de Stock e Relatório de Stock Baixo

EXEMPLOS — MOVIMENTAÇÃO DE STOCK & RELATÓRIO ALERTA

```
// Registar Entrada de Stock (PUT /api/admin/produtos/seed-easyshop-produto-001/stock):
{
  "tipoMovimento": "ENTRADA",
  "variacao": 50,
  "motivo": "Reposição de stock do fornecedor principal"
}

// Resposta (200 OK):
{
  "message": "Stock atualizado com sucesso.",
  "produtoId": "seed-easyshop-produto-001",
  "stockAnterior": 0,
  "stockAtual": 50
}

// Relatório de Stock Baixo (GET /api/admin/produtos/stock-baixo):
{
  "produtosStockBaixo": [
    {
      "id": "seed-easyshop-produto-012",
      "codigo": "SEED-ES-0012",
      "nome": "Cabo USB-C Rápido",
      "quantidadeStock": 2,
      "limiarStockBaixo": 5,
      "preco": "450.00"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

4. Resumo de Regras de Negócio Importantes

Regra	Descrição e Âmbito de Aplicação
RN-08	Validação de produto ativo e verificação de disponibilidade em base de dados ao adicionar itens ao carrinho.
RN-09	Cálculo automático de subtotais (por item) e total parcial (do carrinho) no servidor.
RN-10	A adição de itens ao carrinho *não reserva stock*. A reserva e abate só ocorrem no processo de encomenda.
Auditoria	Todas as edições administrativas de preço e ajustes manuais de stock exigem campo motivo obrigatório.